

Cuerpo

Definición 1 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Referenciado en

- Prop-cuerpo-fracciones-rationales
- Alg-cerrado
- Extension
- Num-complejos
- Teo-fundamental-algebra
- Esp-vectorial
- Aplicacion-lineal
- Isomorfismo-esp-vec
- Esp-secuencial
- Forma-bilineal
- Cuerpo
- Subcuerpo
- Subcuerpo-generado
- Lem-cuerpo-iff-ideales-triviales

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

- Teo-cuerpo-imp-polinomios-dip
- Prop-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo
- Lem-cuerpo-imp-di